FLASH STUDY	ĐẠI HỘI THI THỬ THPTQG MÙA 1 – LẦN 2
ĐỀ SỐ 02	MÔN: TOÁN 12 *Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)*

Họ và tên: .....

Số báo danh: ..... **Chữ ký:** .....

Điểm

PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Câu 1. [KID] Với điều kiện nào của hệ số a,b,c,d $(c\neq 0, ad-bc\neq 0)$ thì $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ là hàm lẻ trên $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{d}{c}\right\}$?

A. $b=d=0$. **B.** $a=b=1$. **C.** $a+d=2c$. **D.** $a=d=0$.

Câu 2. [KID] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{-2}+z=1$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P)?

A. $\overrightarrow{n_4}=\left(-\dfrac{1}{3};-\dfrac{1}{2};1\right)$. **B.** $\overrightarrow{n_2}=(2;-3;6)$. **C.** $\overrightarrow{n_1}=(2;-3;-6)$. **D.** $\overrightarrow{n_3}=\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{2};1\right)$.

Câu 3. [KID] Có 3 học sinh nữ và 2 học sinh nam. Ta muốn sắp xếp vào một bàn dài có 5 ghế ngồi. Hỏi họ có bao nhiêu cách sắp xếp để 2 học sinh nam ngồi kề nhau:

A. 48. **B.** 42. **C.** 58. **D.** 28.

Câu 4. [KID] Thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi $(C): y=\ln x$, trục Ox và đường thẳng $x=e$ là:

A. $V=\pi e$. **B.** $V=\pi(e+1)$. **C.** $V=\pi(e-2)$. **D.** $V=\pi(e-1)$.

Câu 5. [KID] Cho cấp số cộng (u_n) thoả mãn $\begin{cases} u_2-u_3+u_5=10 \\ u_4+u_6=26 \end{cases}$. Công sai của cấp số cộng đó bằng:

A. $d=4$. **B.** $d=3$. **C.** $d=5$. **D.** $d=2$.

Câu 6. [KID] Cho tứ diện $ABCD$ có AB, AC, AD đôi một vuông góc và $AB=2a, AC=3a, AD=4a$. Thể tích của khối tứ diện đó là:

A. $12a^3$. **B.** $6a^3$. **C.** $8a^3$. **D.** $4a^3$.

Câu 7. [KID] Phương trình $\log_3(x-1)-2=0$ có nghiệm là:

A. $x=8$. **B.** $x=1+\sqrt{3}$. **C.** $x=9$. **D.** $x=10$.

Câu 8. [KID] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;3;-1), B(1;2;4)$. Đường thẳng AB có phương trình là:

A. $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z+4}{5}$. **B.** $\frac{x+1}{1}=\frac{y+2}{1}=\frac{z+4}{-5}$.

C. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-4}{-5}$. **D.** $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-4}{5}$.

Câu 9. [KID] Biết $\int_{-3}^{4} f(x)dx=-4$ và $\int_{4}^{-3} g(x)dx=-3$, khi đó $\int_{-3}^{4}\left[f(x)-2g(x)\right]dx$ bằng:

A. -2. **B.** -10. **C.** 10. **D.** 2.

Câu 10. [KID] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(2x+1)(x+2)^2(3x-1)^4, \forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$ là:

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 11. [KID] Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\cos 2x-\sin 2x=1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\frac{\pi}{4}\in S$. **B.** $\frac{\pi}{2}\in S$. **C.** $\frac{3\pi}{4}\in S$. **D.** $\frac{5\pi}{4}\in S$.

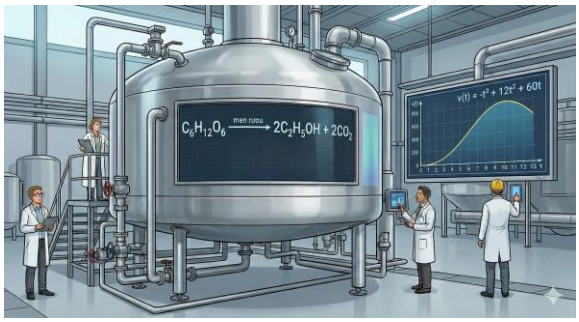
Câu 12. [KID] Trong không gian $Oxyz$, gọi $G(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác ABC với $A(1;2;3)$, $B(1;3;1)$, $C(1;4;5)$. Giá trị của $a^2+b^2+c^2$ bằng:

A. 27. **B.** 19. **C.** 38. **D.** 10.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. [KID] Một nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học tiến hành lên men một bồn chứa Glucose lớn. Phản ứng lên men Glucose thành Ethanol dưới tác dụng của men xúc tác:

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{men ruou}} 2C_2H_5OH+2CO_2$$



Tốc độ tạo thành Ethanol tại thời điểm t (đơn vị: giờ) tính từ lúc bắt đầu bỏ men vào bồn được cho bởi hàm số: $v(t)=-t^3+12t^2+60t$, xét quá trình lên men trong khoảng thời gian 13 giờ đầu tiên, tức $t\in[0;13]$. Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tại thời điểm $t=3$ giờ, tốc độ tạo thành Ethanol là 250 lít/giờ.

b) Tốc độ phản ứng tăng dần trong khoảng thời gian từ $t=0$ đến $t=10$.

c) Tốc độ tạo thành Ethanol đạt giá trị lớn nhất là 800 lít/giờ.

d) Nếu quy trình vận hành quy định dừng máy khi gia tốc phản ứng $v'(t)$ nhỏ hơn -39 lít/giờ^2 thì quá trình lên men sẽ bị ngắt tại thời điểm $t=11$ giờ.

a)	b)	c)	d)

Câu 2. [KID] Khi nghiên cứu về đại dịch Covid-19 năm 2020, một nghiên cứu về khả năng lây nhiễm của virus cho thấy xác suất lây bệnh là $0,7$ nếu tiếp xúc gần với người bệnh mà không đeo khẩu trang và giảm xuống còn $0,2$ nếu có đeo khẩu trang. Tại một khu dân cư, tỷ lệ người dân tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tiếp xúc là $0,6$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Xác suất để một người không bị lây bệnh sau 2 lần tiếp xúc với nguồn bệnh mà cả 2 lần đều không đeo khẩu trang là $0,09$.

b) Xác suất một người bị lây bệnh ít nhất một lần khi tiếp xúc với nguồn bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần đeo khẩu trang và 1 lần không đeo khẩu trang là $0,76$.

c) Xác suất để một người dân bất kỳ trong khu dân cư bị lây bệnh sau một lần tiếp xúc với nguồn bệnh là $0,45$.

d) Biết rằng một người trong khu dân cư đã bị lây bệnh sau một lần tiếp xúc, xác suất người đó đã không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc là $0,7$.

a)	b)	c)	d)

Câu 3. [KID] Giữa cái lạnh $10°C$ của mùa đông Hà Nội, gia đình bạn Tuấn sử dụng một chiếc đèn sưởi hồng ngoại hình cầu để làm ấm phòng khách. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét), sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z=0$. Chiếc đèn sưởi được treo giữa nhà và coi là một mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;3)$ và bán kính $R=0,2m$. Một tấm rèm cửa trang trí được treo trên một mặt phẳng (P) có phương trình: $x+y-4=0$. Đồng thời, một thanh treo quần áo bằng kim loại nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm $M(2;0;1,5)$ và $N(0;2;1,5)$.

Xác định tính đúng – sai của các khẳng định dưới đây:

a) Phương trình mặt cầu (S) mô phỏng chiếc đèn sưởi là: $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-3)^2=0,04$.

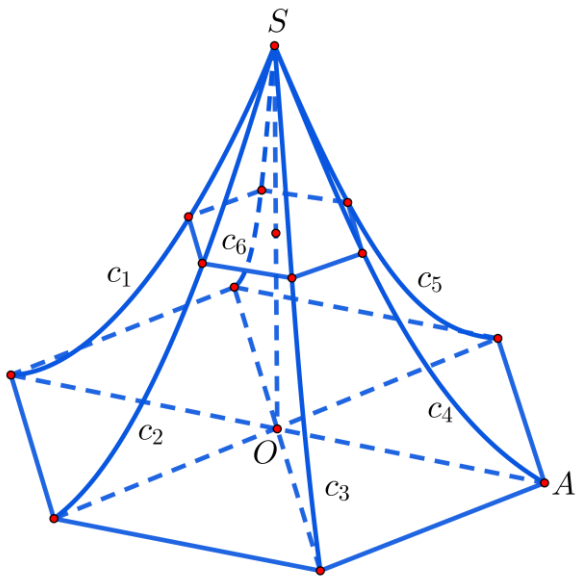
b) Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, khoảng cách từ tâm đèn sưởi đến tấm rèm cửa phải lớn hơn $1,2$ mét. Gia đình bạn Tuấn đã đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

c) Thanh treo quần áo có phương trình tham số là $\begin{cases} x=2-t \\ y=t \\ z=1,5 \end{cases}, (t\in\mathbb{R})$ và thanh treo này nằm phía dưới và không tiếp xúc với đèn sưởi.

d) Bạn Tuấn ngồi đọc sách trên sàn nhà tại vị trí điểm A thuộc mặt phẳng $z=0$. Để cảm thấy ấm và an toàn, bạn Tuấn chọn vị trí ngồi sao cho khoảng cách từ tâm đèn đến vị trí ngồi là ngắn nhất. Khi đó, tọa độ vị trí ngồi của Tuấn là $A(1;1;0)$ và khoảng cách ngắn nhất từ bề mặt vỏ đèn sưởi đến vị trí ngồi của Tuấn là $1,8$ mét.

a)	b)	c)	d)

Câu 4. [KID] Có một cái chòi hình "chóp cong", trong đó mái chòi (H) có dạng hình "chóp lục giác cong đều" như hình vẽ bên dưới. Đáy của (H) là một hình lục giác đều tâm O, đường chéo qua tâm O có độ dài là 10m, chiều cao $SO=10m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $c_1;c_2;c_3;c_4;c_5;c_6$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO. Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều có cạnh $l=2(m)$.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi (α) đi qua trung điểm của SO là $6\sqrt{3}\left(m^2\right)$.

b) Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc toạ độ là điểm O trên hình vẽ, S thuộc tia Oy, đỉnh A của lục giác đều thuộc tia Ox thì c_4 nằm trên đường parabol có phương trình $y=\frac{1}{6}x^2-\frac{17}{6}x+10$.

c) Nếu (α) cắt SO và c_4 lần lượt tại M và B, mà $OM=t$ thì độ dài đoạn BM là $\frac{17}{2}-\sqrt{t+\frac{49}{4}}$.

d) Thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) là $171,4\,m^3$.

a)	b)	c)	d)

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.

Câu 1. [KID] Biết rằng tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đều bằng $8\sqrt{3}$. Diện tích S mặt cầu ngoại tiếp hình bát diện đều bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

FLASH STUDY

Câu 2. [KID] Một nhà máy sản xuất giày thể thao dùng hai loại nguyên liệu vải, cao su để sản xuất ra hai loại giày chạy bộ và giày tập luyện đa năng. Để sản xuất một đôi giày phải dùng một số gam nguyên liệu khác nhau. Tổng số kilôgam nguyên liệu mỗi loại mà nhà sản xuất đó có trong một ngày và số gam từng loại nguyên liệu cần thiết để sản xuất ra một đôi giày mỗi loại được cho trong bảng sau:

Loại nguyên liệu	**Số kilôgam nguyên liệu có trong một ngày**	**Số gam từng loại nguyên liệu cần để sản xuất một đôi giày**	
		Giày chạy bộ	**Giày tập luyện đa năng**
Vải	12	200	150
Cao su	15	150	300

Biết một đôi giày chạy bộ được bán với giá 2 triệu đồng và một đôi giày tập luyện đa năng được bán với giá 2,5 triệu đồng. Hỏi với số giày sản xuất được trong một ngày thì số tiền bán được nhiều nhất là bao nhiêu triệu đồng?

FLASH STUDY

Câu 3. [KID] Sáng sớm ngày $3/1/2026$ (giờ địa phương), truyền thông quốc tế đưa tin về nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Caracas của Venezuela. Để đối phó với các mối đe dọa từ trên không, hệ thống phòng thủ tên lửa của thành phố đã được kích hoạt và đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (với đơn vị đo là km), giả sử một thiết bị bay không người lái (drone) lạ xâm nhập không phận và di chuyển theo một đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2;1;1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(0;4;3)$. Một trạm radar phòng thủ được đặt cố định tại vị trí $S(12;1;1)$ để theo dõi mục tiêu. Khoảng cách ngắn nhất từ trạm radar S đến đường bay của thiết bị drone nói trên để xác định phương án đánh chặn hiệu quả nhất? (kết quả tính theo đơn vị km).

FLASH STUDY

Câu 4. [KID] Một doanh nghiệp độc quyền nhập khẩu một loại máy móc công nghiệp. Qua nghiên cứu thị trường, nếu nhập khẩu x máy thì giá bán ra mỗi máy tại thị trường trong nước được xác định bởi hàm cầu $p(x)=170-x$ (đơn vị: triệu đồng). Chi phí để doanh nghiệp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng bao gồm:

+ Giá vốn nhập khẩu cố định: 50 triệu đồng/máy.

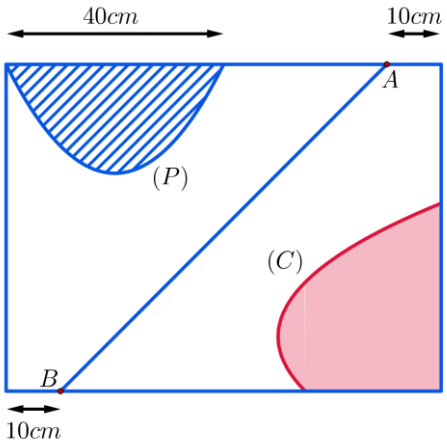
+ Thuế nhập khẩu: t triệu đồng/máy do Nhà nước quy định.

+ Chi phí vận hành kho bãi và quản lý tăng theo quy mô: $C(x)=\frac{1}{2}x^2$ (triệu đồng).

Giả sử doanh nghiệp luôn chọn số lượng nhập khẩu x máy để tối đa hóa lợi nhuận. Tổng số tiền thuế nhập khẩu lớn nhất mà Nhà nước có thể thu được từ doanh nghiệp này là bao nhiêu triệu đồng?

FLASH STUDY

Câu 5. [KID] Để trang trí một ô hình chữ nhật với kích thước $80\text{ cm}\times 60\text{ cm}$ trên tường căn phòng của mình, anh Bình đã tô màu 2 hoạ tiết giới hạn bởi các parabol (P), parabol (C) và các cạnh của ô chữ nhật bằng màu xanh (kí hiệu sọc nghiêng) và màu đỏ (vùng tô đậm) (như hình vẽ). Biết rằng các parabol (P) và (C) đối xứng nhau qua đường thẳng AB và diện tích phần màu xanh bằng $\frac{1600}{3}\text{ cm}^2$. Tính tổng số tiền (đơn vị: triệu đồng) mà anh Bình cần phải trả để mua sơn trang trí. Biết mỗi lọ sơn, sơn được tối đa 30 cm^2. Cho biết giá của một lọ sơn xanh là 50000 đồng, giá của một lọ sơn đỏ là 30000 đồng (biết rằng mỗi lọ sơn không được bán lẻ).



FLASH STUDY

Câu 6. [KID] Trò chơi quay bánh xe số trong chương trình truyền hình "Hãy chọn giá đúng" của kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, bánh xe số có 20 nấc điểm: $5, 10, 15, \ldots, 100$ với vạch chia đều nhau và giả sử rằng khả năng chuyển từ nấc điểm đã có tới các nấc điểm còn lại là như nhau. Trong mỗi lượt chơi có 2 người tham gia, mỗi người được quyền chọn quay 1 hoặc 2 lần, và điểm số của người chơi được tính như sau:

+ Nếu người chơi chọn quay 1 lần thì điểm của người chơi là điểm quay được.

+ Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được không lớn hơn 100 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được.

+ Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được lớn hơn 100 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được trừ đi 100.

Luật chơi quy định, trong mỗi lượt chơi người nào có điểm số cao hơn sẽ thắng cuộc, hòa nhau sẽ chơi lại lượt khác. Tuấn và Hải cùng tham gia một lượt chơi, Tuấn chơi trước và có điểm số là 75. Xác suất để Hải thắng cuộc ngay ở lượt chơi này là $\frac{a}{b}$; với a,b là các số tự nhiên và phân số $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó, giá trị của $a+b$ bằng bao nhiêu?

FLASH STUDY

---------- Hết ----------